GAMMA QUANT · 24 DE ABRIL DE 2026

RELATÓRIO GAMMA QUANT

Sexta-feira, 24 de abril de 2026. *O mercado financeiro opera sob uma* ***atmosfera de cautela****, monitorando dados de* ***confiança do consumidor*** *e o* ***balanço das contas externas****, enquanto as* ***tensões geopolíticas no Oriente Médio*** *continuam a ditar o preço das* ***commodities****. Aqui estão os principais destaques para o seu radar.*

BRASIL — CONTAS EXTERNAS E CONFIANÇA

PANORAMA DOMÉSTICO

O cenário doméstico foca na **capacidade de atração de capital** e no **sentimento do consumidor** frente à inflação.

ESTATÍSTICAS DO SETOR EXTERNO (08:30)

O Banco Central divulga os dados de **Investimento Estrangeiro Direto (IED)** e **Transações Correntes**. O mercado busca sinais de que o Brasil continua atrativo para o **capital de longo prazo**, essencial para estabilizar o câmbio.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR — FGV (08:00)

A **Sondagem de abril** é crucial para entender a disposição de consumo das famílias, refletindo diretamente no **varejo** e nas **projeções de PIB**.

IPC-S (08:00)

A **terceira quadrissemana de abril** traz o **pulso da inflação ao consumidor** no curto prazo.

PRIVATIZAÇÕES — COPASA

O governo de **Minas Gerais** avança com a oferta de ações da **Copasa**, com o **cadastro de investidores na B3 iniciando hoje**.

PETRÓLEO E COMBUSTÍVEIS

O governo federal **monitora a alta do petróleo** para decidir sobre possíveis **ajustes tributários** e evitar o **repasse integral** para a gasolina.

PETROBRAS — VENDA DA BRASKEM

A estatal **renunciou à preferência** na venda da Braskem, **facilitando a transferência** para o fundo **Shine**.

ESTADOS UNIDOS — O TERMÔMETRO DE MICHIGAN

PANORAMA AMERICANO

Os EUA fecham a semana com dados que podem ditar o tom da **próxima reunião do Federal Reserve**.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR — UNIV. MICHIGAN (11:00)

O **dado final de abril** é o grande destaque. Mais do que o índice de confiança, os olhos estão nas **Expectativas de Inflação**, que podem pressionar o **Fed a manter juros altos por mais tempo**.

CONTEXTO DE MERCADO — TREASURIES

Os índices em Nova York operam **sob pressão** devido ao **aumento do rendimento dos títulos do Tesouro (Treasuries)**, refletindo o temor de que a **inflação de serviços continue resiliente**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · 24 DE ABRIL DE 2026 · CONTINUAÇÃO

MUNDO: GIRO GLOBAL

▶ CONTINUAÇÃO DO RELATÓRIO MACROECONÔMICO

MUNDO — ENERGIA, EUROPA E BALANÇOS

- **Contexto Internacional:** As notícias internacionais trazem **volatilidade**, especialmente via **setor de energia e logística**.
- **Geopolítica — Estreito de Ormuz:** O **impasse e as tensões** na região continuam elevando o preço do petróleo (**Brent próximo de US$ 107**). Isso gera um **efeito cascata de inflação global** e prejudica as ações de **companhias aéreas**.
- **Europa — Alemanha (Índice Ifo):** Na Alemanha, o **Índice Ifo de Clima de Negócios** veio **levemente abaixo do esperado**, sinalizando que a recuperação da maior economia da Zona Euro ainda é **frágil** e dependente de **cortes de juros pelo BCE**.
- **Resultados Corporativos:** A temporada de balanços do **1º trimestre** segue no radar, com investidores **penalizando empresas** que, apesar de lucros presentes, **reduzem projeções para o restante de 2026** devido aos custos de **combustível e energia**.

◆ **Resumo —** O **Ibovespa** abriu a semana testando patamares importantes (na casa dos **194 mil pontos**), e o comportamento do **dólar hoje** dependerá fortemente do **apetite por risco global** após os dados de **Michigan**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · VETORES PONDERADOS POR VOLUME

RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WDOFUT

O relatório econométrico combina **Filtros de Kalman** para estimativa de tendência e modelos de **heterocedasticidade condicional (GARCH 1.1)** para medir o risco. A leitura decompõe **posição, velocidade (momentum), aceleração** e **volatilidade anual** de cada ativo, consolidando um diagnóstico direcional + risco para o próximo passo no tempo (**t+1**).

WDOFUT — Dólar Futuro

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

VALOR ESPERADO	MÁXIMO (T+1)	MÍNIMO (T+1)	MOMENTUM	ACELERAÇÃO
5.051	5.089	5.012	+9,0003	0,0000
Previsão Central	Resistência	Suporte	Força Direcional	Variação Força

▲ TENDE A SUBIR

Volatilidade Anual (GARCH 1.1): 16,44%

1. Estimativa de Preço e Intervalo (Filtro de Kalman).

Máximo (5.089): atua como **resistência estatística**. **Mínimo (5.012):** atua como **suporte estatístico**.
Sinal (Tende a subir): o modelo identifica que a trajetória atual possui **viés altista**, apesar da aceleração estar zerada.

2. Dinâmica de Movimento (Cinemática de Mercado).

Momentum (9,0003): indica que o ativo sofreu uma **força direcional positiva**. O preço não está apenas subindo, ele tem **"massa"** por trás do movimento.
Aceleração (0,0000): este é o **dado mais crítico**. Uma aceleração zerada indica que, embora o preço tenha subindo (momentum positivo), ele **parou de ganhar velocidade**. Isso costuma preceder uma **estabilização ou exaustão** da tendência atual.

3. Risco e Volatilidade (GARCH 1.1). O modelo GARCH 1.1 é o **padrão ouro** para prever a variação da variância no tempo.

Volatilidade Anual (16,44%): para o mercado de moedas é um nível de volatilidade **elevada, mas ainda moderado**, no sentido de estar ainda **distante do pânico**.
Interpretação: o GARCH sugere que o regime atual de mercado é **relativamente tenso**. Não há picos de pânico ou euforia extrema detectados nos resíduos do modelo, permitindo que as previsões do Filtro de Kalman tenham **maior confiabilidade técnica**.

Resumo: o cenário é de **continuidade moderada**. O ativo deve testar patamares mais altos (próximos a **5.089**), mas o fato da aceleração estar em zero sugere que o movimento de alta está **perdendo o "fôlego" inicial**.

Observação: o sucesso dessa análise depende da **janela de dados** alimentada no GARCH. Se houver um **evento macroeconômico inesperado**, a volatilidade de **16,44% pode ser subestimada rapidamente**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · CONTINUAÇÃO

RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WINFUT

▶ CONTINUAÇÃO — ANÁLISE KALMAN IMM DO ÍNDICE FUTURO

WINFUT — Índice Futuro

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

VALOR ESPERADO	MÁXIMO (T+1)	MÍNIMO (T+1)	MOMENTUM	ACELERAÇÃO
194.290	196.304	192.276	-228	+0,0513
Previsão Central	Resistência	Suporte	Força Direcional	Variação Força

▼ TENDE A CAIR

Volatilidade Anual (GARCH 1.1): 26,04%

Esta nova leitura apresenta um cenário **significativamente mais volátil e pessimista** em comparação com a análise anterior.

1. Predição de Preço e Amplitude (Filtro de Kalman).

Valor Esperado (194.290): este é o seu **"norte" estatístico** para o próximo período.
Zona de Exaustão — Máximo (196.304): resistência imediata. **Mínimo (192.276):** suporte crítico.
Sinal (Tende a cair): o modelo agora detecta uma **estrutura de baixa**.

2. Dinâmica de Movimento (Cinemática). Aqui reside a **maior diferença desta leitura**.

Momentum (−228): o momentum tornou-se **negativo e agressivo**. Isso indica que o preço não está apenas caindo, ele tem uma **força de deslocamento para baixo muito nítida**.
Aceleração (0,0513): temos uma **aceleração positiva em um contexto de queda**.
Interpretação: a **queda ganhou velocidade**, mas **com desaceleração**.

3. Risco e Incerteza (GARCH 1.1).

Volatilidade Anual (26,04%): houve um **salto expressivo no risco** (para 26%).
Implicação: o modelo GARCH detectou um **aumento na variância** dos resíduos. Isso significa que os movimentos de preço estão se tornando **mais erráticos e imprevisíveis**. Em termos práticos, **stop-loss curtos** correm um risco maior de serem atingidos por ruído (**"violinada"**).

Os dados sugerem que você está diante de um **movimento de elevada incerteza**. Tecnicamente, a **aceleração positiva no campo negativo** indica que o **fundo ainda não foi estabelecido**, mas pode estar próximo. O foco agora deve ser **observar se o suporte estatístico em 192.276 segura o preço** ou se a aceleração forçará um **rompimento para baixo**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

COINTEGRAÇÃO WDOFUT – WINFUT

Cointegração de Kalman com Ornstein-Uhlenbeck (OU). O algoritmo monitora o **spread** entre **Dólar Futuro (WDOFUT)** e **Índice Futuro (WINFUT)**, apresentando **Expoente de Hurst (memória da série)**, **Velocidade de Reversão (OU)**, **Z-Score Residual**, **Momentum e Aceleração em σ** e as **probabilidades estatísticas** de retorno à média. Ambos os ângulos desta leitura indicam uma **oportunidade clássica de arbitragem estatística**.

WDOFUT (Y) vs WINFUT (X)

MÉTRICA	VALOR (Σ)
Status	COINTEGRADO
Hurst (H)	0,0141
Velocidade Reversão (OU)	0,6487
Z-Score Residual	+1,0450 σ
Momentum Z	-0,4647 σ
Aceleração Z	-1,1368 σ
Prob. Retorno à Média	90,11%
Excesso Força Reversão	40,11%
Prob. Afastar Mais	9,89%

WINFUT (Y) vs WDOFUT (X)

MÉTRICA	VALOR (Σ)
Status	COINTEGRADO
Hurst (H)	0,0132
Velocidade Reversão (OU)	0,6592
Z-Score Residual	-1,0284 σ
Momentum Z	+0,4652 σ
Aceleração Z	+1,1195 σ
Prob. Retorno à Média	89,87%
Excesso Força Reversão	39,87%
Prob. Afastar Mais	10,13%

▲ ALTA PROBABILIDADE DE REVERSÃO — ARBITRAGEM ESTATÍSTICA (≈90%, AMBOS OS ÂNGULOS)

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · DIAGNÓSTICO · WDOFUT (Y) VS WINFUT (X)

COINTEGRAÇÃO — ÂNGULO DIRETO

INTERPRETAÇÃO DO MODELO — WDO (Y) VS WIN (X)

1. Expoente de Hurst (H): 0,0141

- Este é o **dado mais impactante** da tabela. O Expoente de Hurst mede a **"memória" de uma série temporal**: **H > 0,5** indica tendência persistente, **H = 0,5** é movimento aleatório (*Random Walk*), **H < 0,5** indica série **antipersistente**.
- **Seu caso (0,0141):** indica uma série **fortemente antipersistente**.
- **Significado:** o par **WDO vs WIN está em um estado extremo de reversão à média**. Quanto mais próximo de zero, **maior a probabilidade** de que qualquer afastamento do **"preço justo"** entre os dois ativos seja **rapidamente corrigido**.

2. Velocidade de Reversão (OU): 0,6487 — Z-Score e Dinâmica do Spread

- O modelo **Ornstein-Uhlenbeck** quantifica **quão rápido o spread volta para a média** após um desvio. O valor de **0,6487 é considerado alto**: sugere que o par **não costuma "ficar longe de casa" por muito tempo**. A **elasticidade** que puxa o spread de volta à média é **forte**, reduzindo o tempo de exposição necessário na operação.
- **Z-Score Residual Atual (+1,0450 σ):** o spread está **1,04 desvio padrão acima da média**. Não é um desvio extremo, mas indica que o **Dólar está relativamente "caro"** em relação ao Índice (ou o **Índice "barato"** em relação ao Dólar) dentro da relação de Cointegração.
- **Momentum Z (−0,4647)** e **Aceleração Z (−1,1368)**: **ambos negativos**. Isto é **excelente para quem busca reversão**: o spread deve **parar de subir** e começar a **acelerar de volta para o centro** (a média).

3. Probabilidades Estatísticas — A Tese e o Risco

- **Probabilidade de Retorno à Média (90,11%):** o modelo está **altamente confiável** de que o spread irá convergir.
- **Excesso de Força de Reversão (40,11%):** sugere que há uma **pressão extra** (talvez fluxo de mercado) empurrando o par de volta ao equilíbrio.
- **A Tese:** o desvio (Z-Score) já atingiu um pico e a **aceleração negativa** confirma um movimento de retorno.
- **O Risco:** o **Hurst de 0,0141** é tão baixo que a série é quase um **"elástico" travado**. O risco principal aqui seria uma **quebra estrutural na Cointegração** entre os ativos (um evento macro que faça um subir e o outro também, rompendo a Cointegração histórica).

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · DIAGNÓSTICO · WINFUT (Y) VS WDOFUT (X)

COINTEGRAÇÃO — ÂNGULO INVERSO

▶ CONTINUAÇÃO — DIAGNÓSTICO DA COINTEGRAÇÃO PELO ÂNGULO INVERSO

INTERPRETAÇÃO DO MODELO — WIN (Y) VS WDO (X)

1. O "Elástico" Estatístico (Hurst e OU)

- O **espelho inverso** da análise anterior. Enquanto **WDOFUT vs WINFUT** estava **"esticado" para cima**, **WINFUT vs WDOFUT** está **"esticado" para baixo**, mas com uma **força de retorno ainda mais explosiva**.
- **Hurst (0,0132):** este valor é **extremamente baixo** (quase no **limite teórico de 0**). Ele confirma que o par é **fortemente estacionário**. Em termos práticos: toda vez que o Índice e o Dólar se afastam fortemente, além de um ponto crítico, a **"mola" estatística puxa eles de volta com uma força brutal**.
- **Velocidade de Reversão (0,6592):** o parâmetro de **Ornstein-Uhlenbeck aumentou levemente**. Isso indica que a **"meia-vida" do desvio está mais curta**; ou seja, o **retorno à média deve acontecer de forma mais rápida** do que na leitura anterior.

2. Z-Score e Vetores de Força

- **Z-Score Residual (−1,0284 σ):** o spread está agora **1 desvio padrão abaixo da média**. O par está **"barato" estatisticamente**.
- **Momentum Z (+0,4652)** e **Aceleração Z (+1,1195)**: note que **agora os valores são positivos**.
- **Aceleração Z em 1,11:** este é o **dado mais relevante**. O spread **não está apenas voltando para a média**, ele está **ganhando velocidade de subida**. A **convergência já saiu da inércia** e está em **pleno curso**.

3. Probabilidades de Convergência — Conclusão

- **Probabilidade de Retorno à Média (89,87%): quase 90%** de confiança estatística de que o preço atual é uma **anomalia temporária**.
- **Excesso de Força de Reversão (39,87%):** reforça que a pressão sobre **"o spread"** (o **hedge ratio**) está **muito acima do ruído normal de mercado**.
- **Conclusão:** o sistema está detectando uma **oportunidade de reversão de alta no spread**. O fato de a **aceleração Z ser superior a 1,0** sugere um movimento **"impulsivo"** de volta ao equilíbrio. Geralmente, em modelos de Cointegração via Kalman, **esse é o momento em que o algoritmo começa a montar a posição**, pois o **"fundo" do desvio parece ter sido confirmado pela aceleração positiva**.

◆ **Resumo —** Ambos os ângulos da Cointegração WDO/WIN convergem para o mesmo diagnóstico: **alta probabilidade de reversão** (~90%), com **Hurst baixíssimo** (~0,013), **velocidade de reversão alta** (~0,65) e **aceleração Z** indicando que o **algoritmo já pode estar montando posição**. Risco principal: **quebra estrutural** por evento macro.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · SISTEMA MULTIVARIADO · JOHANSEN + VECM + OU

JOHANSEN + KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

Cointegração Johansen, Kalman e VECM — síntese final poderosa para a tomada de decisão. Consolida os **três pilares (Johansen, VECM e Kalman IMM)** em uma **visão de probabilidade** sobre o trio **WINFUT, WDOFUT e DI1F29**. O **Filtro IMM (Interacting Multiple Model)** é o diferencial: percebe se o mercado mudou de um regime **"calmo"** para um regime **"volátil"**.

RESUMO ESTATÍSTICO DO SPREAD (Z-SCORE)

STATUS COINTEGRAÇÃO	RESÍDUO VECM (Z-SCORE)	TENDÊNCIA (KALMAN IMM)	PROB. RETORNO À MÉDIA	PROB. SE AFASTAR MAIS
COINTEGRADO	**+0,81**	**Estável**	**21,18%**	**28,82%**
Relação WIN/WDO/DI em equilíbrio	Levemente acima da média — zona de conforto	Spread sem tendência de fuga (drift)	Abaixo do limiar de 65–70% (mean reversion)	Risco de cauda — ruptura do equilíbrio

DISTRIBUIÇÃO

Uniforme

Preço oscila linear — Stop/Take mais claros

Tabela Detalhada — Métricas do Spread

MÉTRICA	VALOR	INTERPRETAÇÃO
Status Cointegração	**COINTEGRADO**	Relação entre WIN, WDO e DI encontrou equilíbrio estatístico; ruído estacionário valida operações de arbitragem estatística.
Resíduo VECM (Z-Score)	**+0,81**	Desvio de 0,81 indica spread levemente acima da média, mas dentro da "zona de conforto" (entre −1 e +1). Sem estresse para entrada agressiva.
Tendência (Kalman IMM)	**Estável**	O spread não está em tendência de fuga (drift) — regime lateralizado.
Velocidade e Aceleração	**Baixas**	Ambas baixas corroboram a tese de que o par/trio está "lateralizado" dentro de sua banda de equilíbrio.
Prob. Retorno à Média	**21,18%**	Abaixo do limiar de 65–70% — sinal ainda não qualifica como "verde" para estratégias de mean reversion.
Prob. Se Afastar Mais	**28,82%**	Risco de "cauda": chance de o spread romper o equilíbrio e iniciar nova tendência (descointegrar).
Distribuição	**Uniforme**	Preço oscila linear entre limites — limites do "caixote" mais claros do que em distribuição Normal; facilita Stop Loss e Take Profit.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · SISTEMA MULTIVARIADO · ANÁLISE TÉCNICA E OPERACIONAL

JOHANSEN + KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

ANÁLISE TÉCNICA E OPERACIONAL

1. Estatística de Cointegração (Johansen & VECM)

Status: Cointegrado. A leitura confirma a Cointegração. Isso significa que a **relação entre WIN, WDO e DI encontrou um equilíbrio estatístico**. O **"ruído" é estacionário**, o que **valida operações de arbitragem estatística**. **Resíduo VECM (Z-Score: +0,81):** o desvio de 0,81 indica que o **spread está levemente acima da média**, mas ainda dentro da **"zona de conforto" (entre −1 e +1)**. Não há, neste exato momento, um **estresse que justifique uma entrada agressiva** por distorção de preço.

2. Dinâmica de Movimento (Kalman IMM)

O **Filtro IMM (Interacting Multiple Model)** é o **diferencial** aqui: percebe se o mercado mudou de um regime **"calmo"** para um regime **"volátil"**. **Tendência: Estável** — o modelo indica que o spread **não está em tendência de fuga (drift)**. **Velocidade e Aceleração:** ambas estão **baixas**, o que **corrobora a tese** de que o par/trio está **"lateralizado"** dentro de sua **banda de equilíbrio**.

3. Análise de Probabilidades e Distribuição

Probabilidade de Retorno à Média (21,18%): em modelos quantitativos, qualquer valor **acima de 65–70%** é considerado um **sinal verde** para estratégias de *mean reversion* — este valor está **abaixo do limiar**. **Probabilidade de se Afastar Mais (28,82%):** este é o seu **risco de "cauda"** — indica a chance do spread **romper o equilíbrio** e iniciar uma **nova tendência (descointegrar)**. **Distribuição: Uniforme** — sugere que o preço **oscila de forma linear entre limites**. Isso **facilita a marcação de Stop Loss e Take Profit**, pois os limites do **"caixote"** são mais claros do que em uma **distribuição Normal**.

4. Análise do DI1F29

A presença do **DI como âncora** nesta Cointegração sugere que, **enquanto a curva de juros estiver estável**, essa **probabilidade de 21% de retorno tende a se manter**. Se houver um **"estresse" no DI**, essa **probabilidade pode cair rapidamente**.

Síntese — O sistema **Johansen + VECM + Kalman IMM** confirma **cointegração WIN/WDO/DI em regime lateralizado**, com resíduo dentro da **zona de conforto (±1σ)**. A probabilidade de **21,18% de retorno à média** está **abaixo do limiar** para *mean reversion*, sugerindo **aguardar maior distorção**. Enquanto a curva de juros (**DI1F29**) estiver estável, a probabilidade tende a se manter.

Desejo a você ótimos negócios, uma excelente sexta-feira e um ótimo fim-de-semana!

Disclaimer — As informações, projeções e resultados apresentados são baseados em algoritmos matemáticos e dados históricos. O conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional, não devendo, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de ativos financeiros.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.